

Aula 6 – Layout com CSS

Box Model, Margin, Padding, Border, Display e Construção de Layout

Objetivos da Aula

Ao final desta aula, o aluno será capaz de:

- Compreender o funcionamento do Box Model.
 - Utilizar margin e padding corretamente.
 - Aplicar bordas em elementos HTML.
 - Entender os diferentes valores da propriedade display.
 - Construir layouts organizados utilizando CSS.
-

1. Introdução ao Layout com CSS

O CSS (Cascading Style Sheets) é responsável pela apresentação visual das páginas web. Além de alterar cores e fontes, ele permite controlar o posicionamento dos elementos na tela.

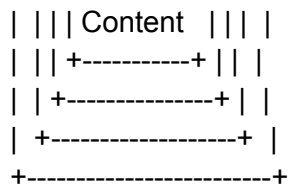
Para criar layouts bem organizados é fundamental entender como os navegadores calculam o espaço ocupado pelos elementos. Esse conceito é conhecido como **Box Model**.

2. Box Model

Todo elemento HTML é tratado como uma caixa retangular.

O Box Model é composto por quatro áreas:

```
+-----+
|      Margin      |
| +-----+ |
| |   Border   | | | |
| | +-----+ | |
| ||  Padding  || |
| || +-----+ || |
```



Componentes

Content

Área onde o conteúdo é exibido.

Exemplo:

```
<p>Olá Mundo</p>
```

Padding

Espaço interno entre o conteúdo e a borda.

Border

Borda que envolve o conteúdo e o padding.

Margin

Espaço externo entre elementos.

3. Margin

A propriedade **margin** define o espaçamento externo de um elemento.

Sintaxe

```
margin: 20px;
```

Aplica 20 pixels em todos os lados.

Exemplos

Margem superior

```
margin-top: 20px;
```

Margem inferior

```
margin-bottom: 20px;
```

Margem esquerda

margin-left: 20px;

Margem direita

margin-right: 20px;

Forma resumida

margin: 10px 20px 30px 40px;

Ordem:

- Topo
 - Direita
 - Baixo
 - Esquerda
-

Exemplo Prático

HTML:

```
<div class="caixa">
  Conteúdo
</div>
```

CSS:

```
.caixa {
  margin: 20px;
  background-color: lightblue;
}
```

Resultado:

A caixa ficará afastada dos elementos ao redor.

4. Padding

A propriedade **padding** define o espaço interno.

Exemplo

padding: 20px;

O conteúdo ficará afastado da borda.

Exemplo visual

Sem padding:

```
+-----+  
|Conteúdo|  
+-----+
```

Com padding:

```
+-----+  
|       |  
| Conteúdo |  
|       |  
+-----+
```

Aplicação individual

```
padding-top: 10px;  
padding-right: 15px;  
padding-bottom: 10px;  
padding-left: 15px;
```

Forma resumida

```
padding: 10px 15px;
```

- 10px = topo e baixo
 - 15px = direita e esquerda
-

5. Border

A propriedade **border** adiciona bordas aos elementos.

Sintaxe

```
border: 2px solid black;
```

Onde:

- 2px = espessura
 - solid = estilo
 - black = cor
-

Tipos de borda

Solid

border: 2px solid black;

Dashed

border: 2px dashed red;

Dotted

border: 2px dotted blue;

Double

border: 4px double green;

Bordas arredondadas

border-radius: 10px;

Exemplo:

```
.card {  
  border: 1px solid gray;  
  border-radius: 15px;  
}
```

6. Display

A propriedade **display** controla como o elemento será exibido.

Display Block

Ocupa toda a largura disponível.

Exemplos:

```
<div></div>  
<p></p>  
<h1></h1>  
display: block;
```

Visual:

Elemento 1

Elemento 2

Elemento 3

Display Inline

Ocupa apenas o espaço necessário.

Exemplos:

```
<span>Texto</span>
```

```
<a>Link</a>
```

```
display: inline;
```

Visual:

Texto Link OutroTexto

Display Inline-Block

Mistura características dos dois.

Permite:

- ✓ Ficar lado a lado

- ✓ Definir largura e altura

```
display: inline-block;
```

Exemplo:

```
.caixa {  
  display: inline-block;  
  width: 150px;  
  height: 100px;  
}
```

Display None

Ocultar o elemento completamente.

```
display: none;
```

Exemplo:

```
.menu {  
  display: none;  
}
```

7. Prática – Construção de Layout

Vamos criar um layout simples.

Estrutura HTML

```
<body>  
  
  <header>  
    Cabeçalho  
  </header>  
  
  <aside>  
    Menu  
  </aside>  
  
  <main>  
    Conteúdo Principal  
  </main>  
  
  <footer>  
    Rodapé  
  </footer>  
  
</body>
```

CSS

```
body {  
  margin: 0;  
  font-family: Arial;  
}
```

```

header {
  background: #1f2937;
  color: white;
  padding: 20px;
}

aside {
  display: inline-block;
  width: 25%;
  height: 300px;
  background: #e5e7eb;
  padding: 20px;
  box-sizing: border-box;
}

main {
  display: inline-block;
  width: 74%;
  padding: 20px;
  box-sizing: border-box;
  vertical-align: top;
}

footer {
  background: #1f2937;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 15px;
}

```

Resultado Esperado

```

+-----+
|  CABEÇALHO  |
+-----+

+-----+-----+
|  |  |  |
| MENU | CONTEÚDO |
|  |  |  |
+-----+-----+

+-----+
|  RODAPÉ  |
+-----+

```

Resumo da Aula

Propriedade	Função
Margin	Espaço externo
Padding	Espaço interno
Border	Borda do elemento
Display	Forma de exibição
Box Model	Estrutura completa do elemento

Exercícios

1. Explique com suas palavras os quatro componentes do Box Model.

2. Qual a diferença entre Margin e Padding?

3. Crie uma DIV com:

- largura de 200px
 - altura de 100px
 - margin de 20px
-

4. Crie uma DIV com:

- padding de 15px
 - fundo azul claro
-

5. Adicione uma borda vermelha de 3px em um elemento.

6. Explique a diferença entre:

display: block;

e

display: inline;

7. Crie três caixas alinhadas horizontalmente utilizando:

display: inline-block;

8. Desenvolva um cartão (card) contendo:

- título
 - descrição
 - borda arredondada
-

9. Monte um layout com:

- Cabeçalho
- Conteúdo
- Rodapé

Utilizando margin e padding.

10. Desafio

Construa uma página contendo:

- Cabeçalho
- Menu lateral
- Área principal
- Rodapé

Aplicando:

- Box Model
- Margin
- Padding
- Border
- Display

e personalize as cores do layout.